

第三章

大數據與新市場平台



內容

- 數據資料的基本單位
- 大數據的定義及特性
- 大數據資料類型
- 大數據資料分析的五步驟
- 金融業大數據應用方向
- 大數據發展的困難與挑戰

數據資料的基本單位

- 數據資料的大小單位，說明如下：
 - bit：以小寫b表示，為最小的數位資料單位， $8\text{bits} = 1\text{Byte}$ 。
 - Byte：通常以大寫B表示，1 個字元代表1 個Byte，也就是儲存1 個英文字母就是1 個Byte。
 - KB (Kilo Byte)： $1\text{KB} = 1,024\text{Bytes}$ ，可以想成一篇約1,000 個字文章所儲存的資料量大小，大約是一頁的12 字型大小的MS Word檔案容量。
 - MB (Mega Byte)： $1\text{MB} = 1,024\text{KB}$ ，可以想像1 分鐘左右的MP3音樂大約1MB 大小。
 - GB (Giga Byte)： $1\text{GB} = 1,024\text{MB}$ ，1GB 約可以存放256 首MP3 格式的音樂。
 - TB (Tera Byte)： $1\text{TB} = 1,024\text{GB}$ 。
 - PB (Peta Byte)： $1\text{PB} = 1024\text{TB}$ 。
 - ZB (Zetta Byte)： $1\text{ZB} = 1024\text{EB}$ 。

大數據的定義及特性

- 大數據的四大特徵(4V)
 - 具大量性的 (Volume)
 - 具多樣性的 (Variety)
 - 具不斷傳輸性的 (Velocity)
 - 真實性的 (Veracity)
- 除了上述大數據四大特徵 (4V) 外，也有人提出第5 個 V，即是 Value (價值)。



大數據資料類型

- 資料依據其組成結構，可以分為以下三種類型：
 - 結構化資料 (Structured data)
 - 採用特定規格組成的數據資料，方便利用電腦資料庫技術進行管理，每筆資料都有固定的欄位、大小、格式，每個欄位亦經過特別規劃設計。
 - 非結構化資料 (Unstructured Data)
 - 資料本身格式相對不固定，資料的型態也較為多元，但資料的表達及呈現卻也是最直覺清楚。
 - 半結構化資料 (Semi-structured data)
 - 通常用來做為資料交換之用，其格式介於結構化資料及非結構化資料之間。
 - 常用的半結構化資料格式大致可以分為CSV、JSON、XML等三類。

大數據資料分析的五步驟

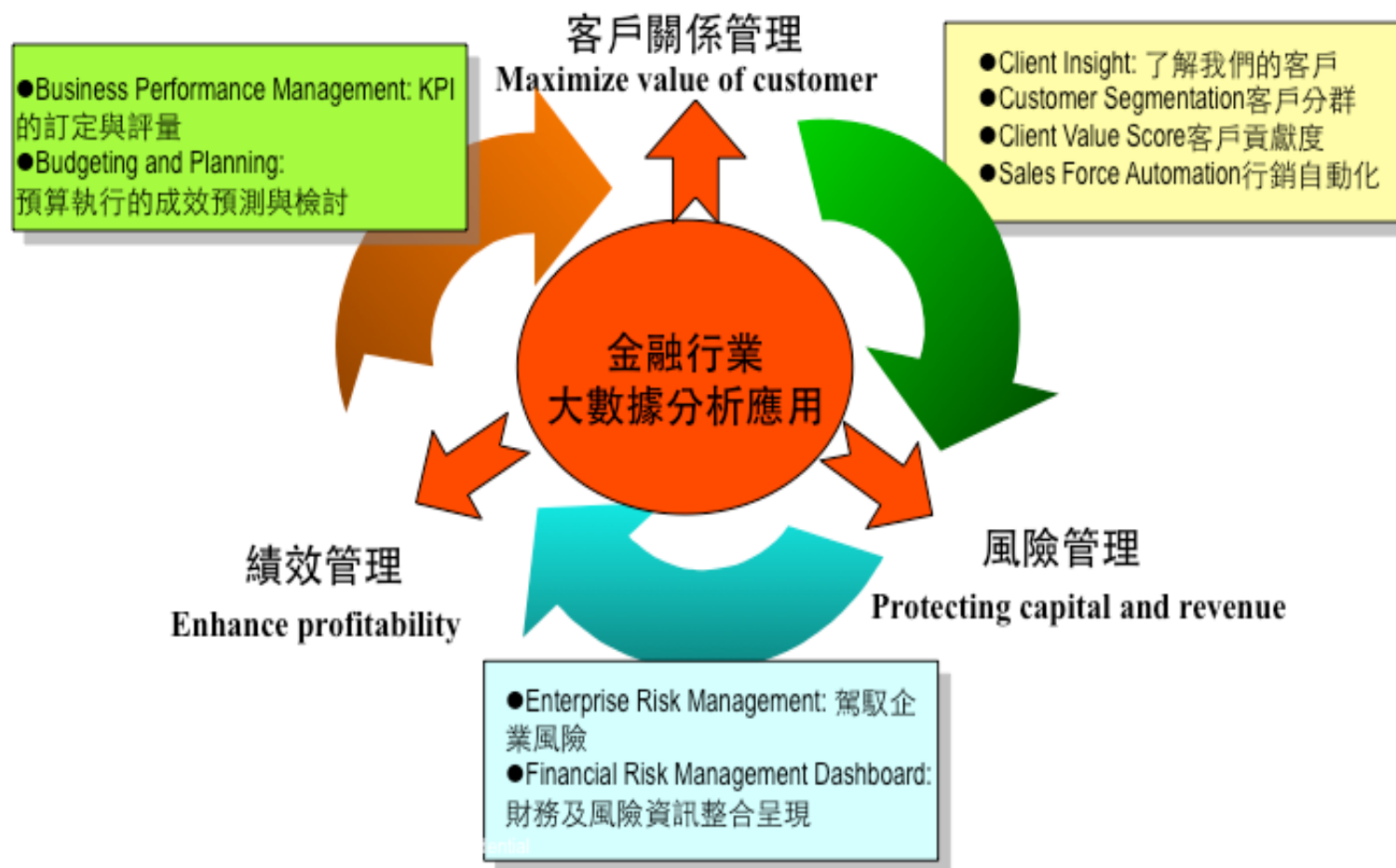
- 1. 定義問題
- 2. 收集數據
- 3. 數據清理
- 4. 統計分析
- 5. 採取行動

臚列幾項數據問題及清理的方法

- 1) 資料遺缺問題
- 2) 重複資料問題
- 3) 不一致性的問題
- 4) 數值誤植及檢核錯誤問題

金融業大數據應用方向

- 三個大數據分析於金融業之應用面向。



客戶關係管理上的應用

- 瞭解我們的客戶 (Client Insight) :
 - 以建置完整的360 度客戶視圖為主要目標。
- 客戶分群 (Customer Segmentation) :
 - 依據客戶往來行為基礎，建立客戶區隔，並針對不同區隔特性，發展資料庫行銷與數位式互動行銷等獨特的行銷策略。

風險管理上的應用

- 駕馭企業風險 (Enterprise Risk Management) :
 - 從資訊、流程、及組織三個構面整合管理風險以降低企業風險發生的機率。
 - 蒐集、整合，並全面瞭解企業風險資訊，以精準的資訊，支援業務決策，並將資訊整合業務及風險控管流程，確實掌握每一個客戶交易所衍生的風險。
- 應用範例
 - 風險管理部門利用其掌握的風險資訊，瞭解企業的各项風險暴露比重，配合敏感度分析，事先準備因應不同狀況所帶來的改變，與財務單位及業務單位共同擬訂調整部位持有策略及業務方向。

績效管理上的應用

- 將風險資訊、資產管理等財務資訊整合在一起，以精準的資訊，支援每一個業務決策。提供財務管理及風險管理人員完整全面的資訊，供資產配置、曝險管理的中、長期策略訂定。
- 範例：
 - 財務部門針對不確定的市場消息，在Dashboard上進行敏感性分析，瞭解事件真假對於資產價值及風險的影響，進而擬定因應對策。

大數據發展的困難與挑戰

- 合法性問題

- 台灣在民國105 年3 月施行的《個人資料保護法》
- 2018 年5 月，歐盟個資法《一般資料保護規範》(General Data Protection Regulation，簡稱GDPR) 正式上路，賦予資料當事人的權利包括Right to Access (存取權)、Right to rectification (更正權)、Right to be forgotten (被遺忘權)、Right to data portablilty (資料可攜權)、Right to restriction of processing (處理限制權)、Automated individual decision-making (自動化個人決策) 等。

- 資料共享的安全問題

- 金融資安與法規資料保護問題，也將因為資料共享成為最大的隱憂。

大數據發展的困難與挑戰

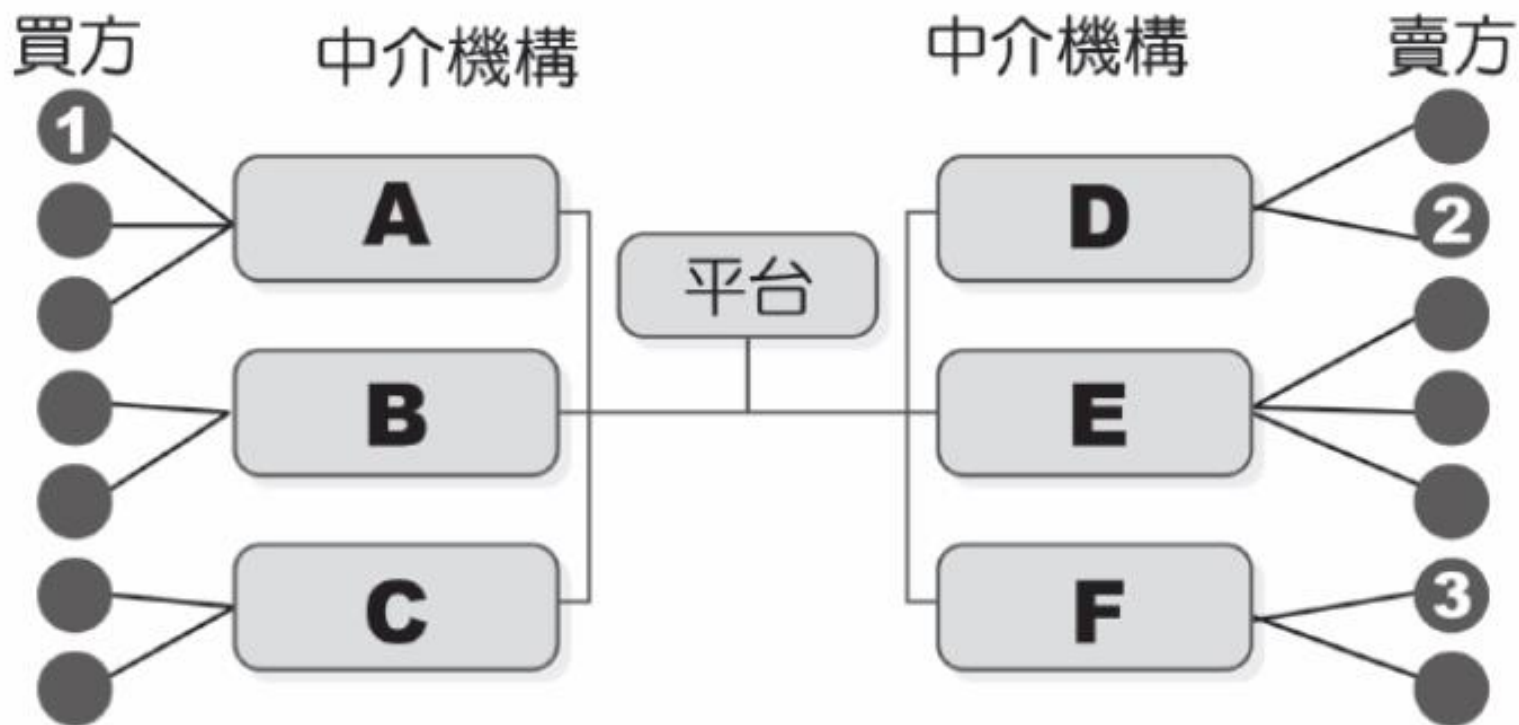
- 人才不足的問題
 - 需要的是具備基礎統計學 (Basic Statistics)、機器學習 (Machine Learning)、深度學習 (Deep Learning)、資料視覺化與溝通 (Data Visualization & Communication)、軟體工程 (Software Engineering) 等工作技能的通才。
- 企業資料缺乏整合性及未有清晰的大數據需求
 - 數據散落企業內部各部門，如何整合歸戶建立關連，呈現完整數據面貌。
 - 企業面對龐大數據，希望大數據分析出什麼結果往往說不清楚，對於投入大量資源卻得到非預期結果感到憂心。

新市場平台

- 2008 年金融危機後，機構投資人與金融機構的風險偏好降低，同時監管機構對其資本要求卻增加，都促使金融機構對金融資產持倉部位數降低，這導致透過店頭交易的資產流動性進一步惡化。
- 傳統店頭或場外交易買賣雙方透過各自的經紀商或中介機構進行交易，但卻會受限於金融中介機構來往關係。
- 新市場平台的基本概念
 - 金融科技新創公司透過成立新平台，以自動化與標準化方式蒐集並分析特定金融商品市場交易資訊，除提供交易決策參考外，亦可發現最合適的交易相對方，以協助買賣雙方進行交易，從而提高這些特定金融商品的市場效率。
 - 買賣雙方透過各自的經紀商或中介機構進行交易，但各經紀商或中介機構的報價等資訊會透過新市場平台進行彙整，買賣雙方有機會接觸到更廣泛的資訊。

新市場平台

- 新市場平台可視為在金融業的運用。共享經濟或平台經濟



資料來源：WEF(2015)

傳統店頭市場與新市場平台比較

	傳統店頭市場	新興市場平台
主要特徵	1. 個別造市或經紀商各自持有自己客戶的資訊，例如：當前庫存、需求與交易紀錄等。 2. 個別造市或經紀商各自單獨蒐集、分析其交易對手與市場的資訊，並據此進行決策。	1. 在某些情況下，買賣雙方的經紀商通過平台直接進行交易。 2. 市場交易資訊由此平台統一蒐集與分析。
優勢	1. 立基於人際關係網路的交易，具有一定的可信賴度，有助於減少進行品質較差的交易。 2. 由於買賣資訊並非完全透明流通，因此也降低了曝險部位。	1. 更有效地發現與評估市場交易供需變化，從而更準確地反映價格 2. 提高市場流動性。 3. 提高交易透明度。
劣勢	1. 高度依賴人際關係所媒合的交易，也影響了客觀評估市場的需求與供給，故市場效率相對低。 2. 由於每個造市或經紀商規模的限制，可能會錯過市場最佳的報價資訊。 3. 買賣雙方交易過程相對不透明。	1. 需要注意流動性提高所產生的曝險部位增加。 2. 若未充分徵信，則交易對手風險相對提高。

新市場平台特色

- 社群化

- 融入社群媒體的功能，促進買方、賣方和經紀商之間的互動，並改善對買方和賣方的評估模式。

- 標準化

- 經由資料蒐集與分析，進行數據標準化，以利於買賣雙方都能更精準評估。

- 自動化

- 透過自動蒐集和分析數據，以幫助買方和賣方做出更明智的決策，並減少人為的交易媒合。

新市場平台功能

- 增加流動性
- 提高價格準確性
- 提高透明度
- 增加交易機會
- 提升交易效率

新市場平台商業模式

- 協助新進者或小型的金融機構參與市場
 - 透過資訊整合，新市場平台有助於新進者、小型機構與潛在的交易相對方進行聯繫，有助於小型機構進入市場。
 - 案例：我國2015年由集保公司、櫃買中心及投信投顧業者共同出資成立「基富通證券股份有限公司」(以下簡稱基富通)，架構上亦屬於新市場平台此一商業模式。
- 擴展現有市場運作架構
 - 大型金融經紀機構為維持現有市場地位與競爭力，將積極地推展新市場平台業務，或投資收購新市場平台，提高各大型機構間的資訊交換與效率。
 - 大型金融與中介機器共同組成新市場平台，但因排除小型機構參與，此將導致小型中介機構出現市場進入障礙。
- 小額投資人投資機會增加

實際案例 – Novus

- 自動化共同基金數據分析平台
- 通過Novus 的自動化資訊平台，多數的基金及其數據都會被自動收集，並進行整理與分析。
 - 一方面有助於機構投資人或經理人進行投資決策
 - 另一面增加被投資基金的能見性和透明度
- Novus有助於新成立或較小規模的基金有機會被機構投資人發現。
- Novus的基本運作架構：
 - 透過自動化下載或蒐集基金各項原始資料。
 - 上述原始資料經過資料萃取、轉置、載入後，Novus採用MemSQL進行資料庫管理。
 - Novus定期使用Scala所撰寫的數據分析引擎，提供其客戶進行決策參考。

新市場平台對傳統金融機構影響

- 中介機構差異變小
- 議價能力重組
- 諮詢顧問業務增加